Tesollo

Delto Gripper

옵션 매뉴얼

Table of Contents

1. 핑거팁 센서 (6 축 F/T 센서) 3
- 적용 모델: DG-5F-M, DG-4F, DG-3F-M, DG-2F

2. 핑거팁 센서 (3 축 힘센서) 4
- 적용 모델: DG-5F-M, DG-4F, DG-3F-M, DG-2F

3. 핑거팁 센서 (택타일 센서) 5
3.1 표준형 택타일 센서
- 적용 모델: DG-5F-M, DG-4F, DG-3F-M, DG-2F
3.2 DG-5F-S 택타일 센서
- 적용 모델: DG-5F-S

4. 공압형 핑거팁 7
4.1 구성품
- 공압형 핑거팁 3EA, 진공펌프, 컨트롤 박스
4.2 모델별 적용 및 구매 옵션
- DG-5F-M / DG-4F / DG-3F-M / DG-2F: 세트 구성
- DG-1F: 진공펌프 및 컨트롤 박스 옵션 구매 가능

5. 짧은 손목 옵션 9
- 적용 모델: DG-5F-M

6. DG-5F-S 15 DoF 10
- 적용 모델: DG-5F-S

7. 그리퍼 거치대 11
- 적용 모델: DG-5F-M, DG-5F-S, DG-4F, DG-3F-M, DG-2F, DG-1F

ⓒ 2026 Tesollo Inc. All rights reserved

1. 핑거팁 센서 (6 축 F/T 센서)

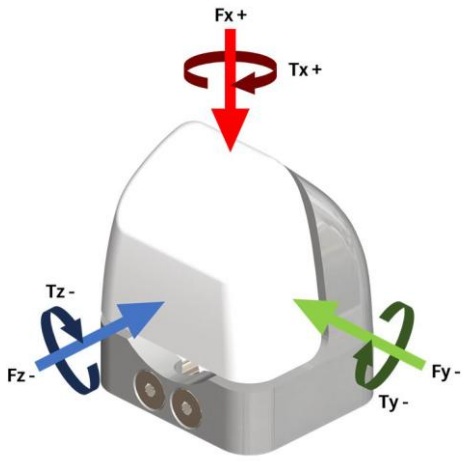
각 손가락 핑거팁에 6 축 F/T 센서를 추가할 수 있으며, 가격은 개당 370 만 원입니다.

- 적용 모델: DG-5F-M, DG-4F, DG-3F-M, DG-2F

Specifications

Force range	50 N
Torque range	0.25 Nm
Break force	75 N
Break torque	0.35 Nm
Force resolution	0.1 N
Torque resolution	0.0002 Nm
Temperature	10~50 °C
Silicone Hardness (Shore A)	68
Silicone Color	White
Control Frequency (with 5 sensors installed on the Delto Gripper)	200Hz

6 축 F/T 센서가 장착된 핑거팁 이미지



ⓒ 2026 Tesollo Inc. All rights reserved

2. 핑거팁 센서(3 축 힘센서)

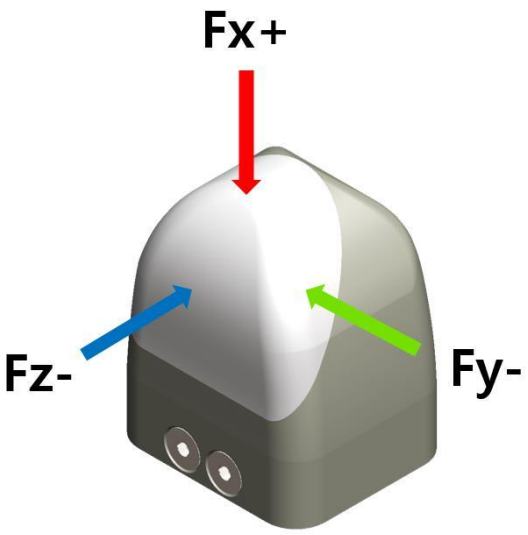
각 손가락 핑거팁에 3 축 힘센서를 추가할 수 있으며, 가격은 개당 985,000 원 입니다.

- 적용 모델: DG-5F-M, DG-4F, DG-3F-M, DG-2F

Specifications

X, Y Range[N]	±12
Z Range[N]	0 – 10
Resolution[N]	±0.01
Operating Temperature [°c]	-40 to +105
Silicone Hardness (Shore A)	40
Silicone Color	White
Control Frequency (with 5 sensors installed on the Delto Gripper)	200Hz

3 축 힘센서가 장착된 핑거팁 이미지



ⓒ 2026 Tesollo Inc. All rights reserved

3. 핑거팁 센서(택타일 센서)

3.1 표준형 택타일 센서

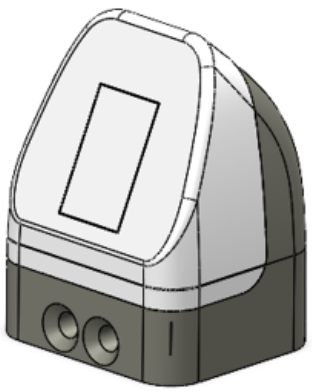
각 손가락 핑거팁에 택타일 센서를 추가할 수 있으며, 가격은 개당 550,000 원 입니다.

- 적용 모델: DG-5F-M, DG-4F, DG-3F-M, DG-2F

Specifications

Sensing area	7.2 x 12 mm
Operating Temperature [°c]	0 to +70
Measurement Range[N]	20
Output range	0 - 255
Sampling Rate [FPS]	200
Silicone Hardness (Shore A)	40
Silicone Color	White
Control Frequency (with 5 sensors installed on the Delto Gripper)	200Hz

택타일 센서가 장착된 핑거팁 이미지



1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15

ⓒ 2026 Tesollo Inc. All rights reserved

3.2 DG-5F-S 택타일 센서

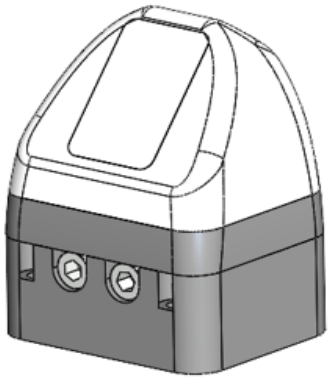
각 손가락 핑거팁에 택타일 센서를 추가할 수 있으며, 가격은 개당 550,000 원 입니다.

- 적용 모델: DG-5F-S

Specifications

Sensing area	4.8 x 9.6 mm
Operating Temperature [°c]	0 to +70
Measurement Range[N]	20
Output range	0 - 4095
Sampling Rate [FPS]	60
Silicone Hardness (Shore A)	40
Silicone Color	White
Control Frequency (with 5 sensors installed on the Delto Gripper)	333Hz

택타일 센서가 장착된 핑거팁 이미지



1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18

ⓒ 2026 Tesollo Inc. All rights reserved

4. 공압형 핑거팁

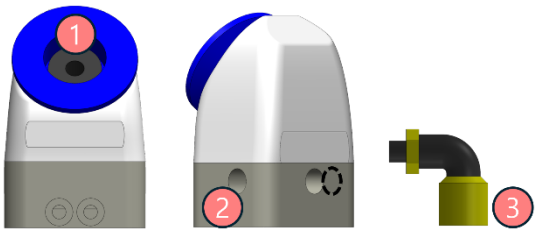
공압형 핑거팁은 손가락 끝에 진공 패드가 부착되어 있어, 일반적인 파지 방식은 물론 흡착 기반 파지도 모두 가능하며, 가격은 1,800,000 원 입니다.

구성품: 공압형 핑거팁(3EA), 진공 펌프, 공압 컨트롤 박스

모델별 적용 및 구매 옵션

- **DG-5F-M /DG-4F / DG-3F-M / DG-2F: 세트 구성으로 구매 가능**
- **DG-1F: 진공펌프 및 컨트롤 박스 개별 구매 가능**

모델별 적용 이미지

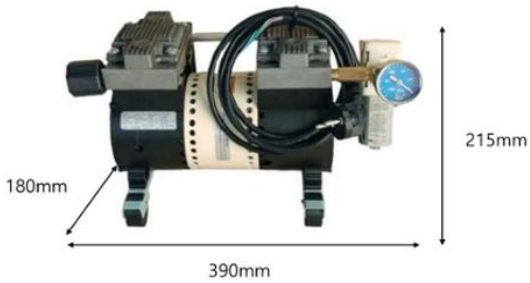


핑거팁 사양서		
1	진공패드 결합 부	5Ø(외경)
2	원터치 피팅 결합 부	M5
3	호스 직경	6Ø(외경)

- 기본으로 제공되는 진공패드 직경은 20Ø (1단) 입니다.
- 기본으로 설치되는 원터치피팅 방향은 3개 방향 입니다.

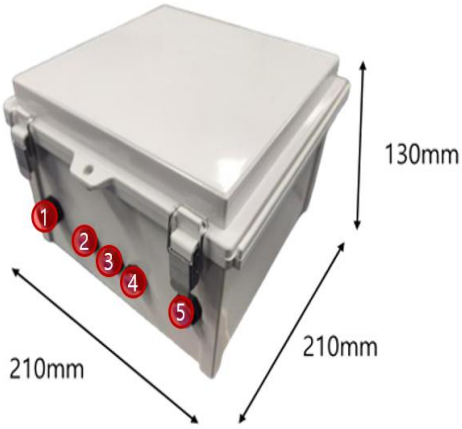
ⓒ 2026 Tesollo Inc. All rights reserved

진공펌프 기본 사양



항 목	사 양
품 명	MVCP-70DW
전 압	220V,50/60Hz
최대 유량	분당 98L/min
최대 진공도	740 mmHg
최대 부하 전류	2.22A
최대 부하 전력	473W
IN/OUT	pt 1/4
크기(가로*세로*높이)	390mm*180mm*215mm

공압 컨트롤박스



[공압 컨트롤 박스 기본 사양]

절환방식	3포트 2위치
사용유체	공기 및 불활성 가스
사용압력범위	0~ 0.99MPa
환경온도	-5~60°C
응답 시간(5bar)	20ms 이하
허용전압변동	정격전압의 -15% ~ +10%

[입출력 포트]

번호	명칭	연결
1	전원 및 IO 케이블	컨트롤러
2	출력 공압 포트 1	그리퍼 손가락 1
3	출력 공압 포트 2	그리퍼 손가락 2
4	출력 공압 포트 3	그리퍼 손가락 3
5	입력 공압 포트	메인 진공 펌프

[전원 및 IO 케이블 정보]

색	연결	비고
적색	24V DC	-
흑색	GND	-
녹색	DIN 01	1번 손가락 진공 On/Off
황색	DIN 02	2번 손가락 진공 On/Off
등색	DIN 03	3번 손가락 진공 On/Off
백색	DOUT 01	진공 형성 유/무

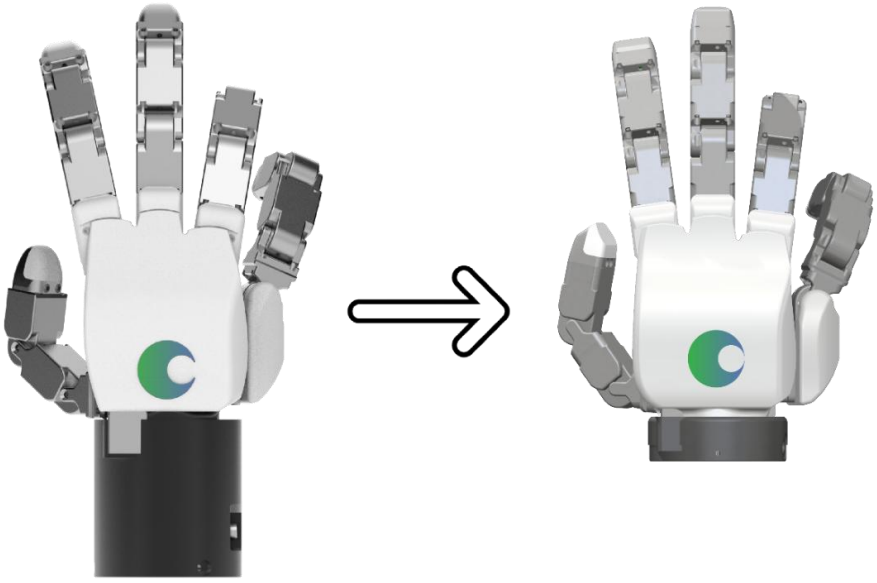
ⓒ 2026 Tesollo Inc. All rights reserved

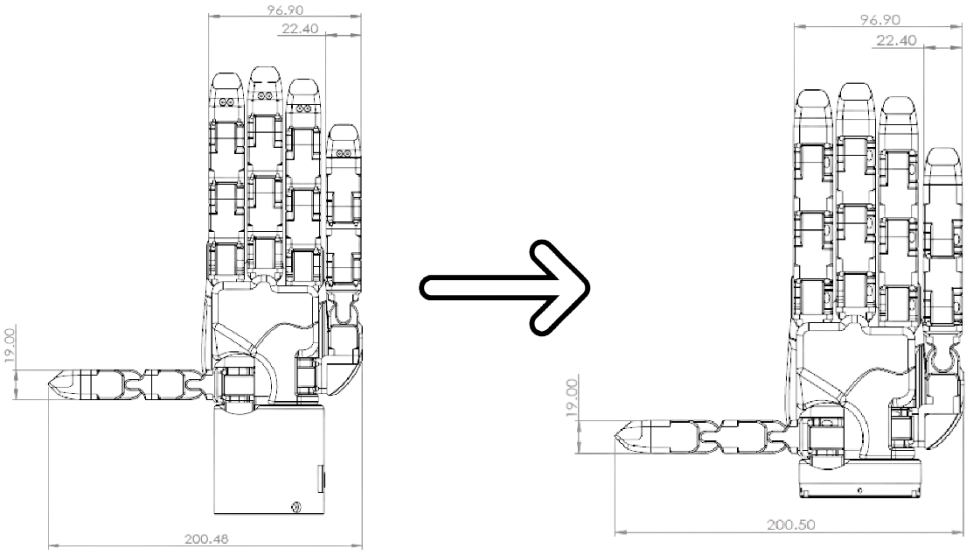
5. 짧은 손목 옵션

짧은 손목 옵션은 DG-5F-M 기본 모델 대비 검정색 손목 부위 길이가 68.5% 축소된 사양으로, 손목 길이는 22mm 입니다.

무게는 1,763g 에서 1,570g 으로 변경되며, 가격은 기본 모델과 동일합니다.

통신 방식은 Modbus TCP 및 Ethernet 을 지원하고, Modbus RTU(RS-485)는 지원하지 않습니다.



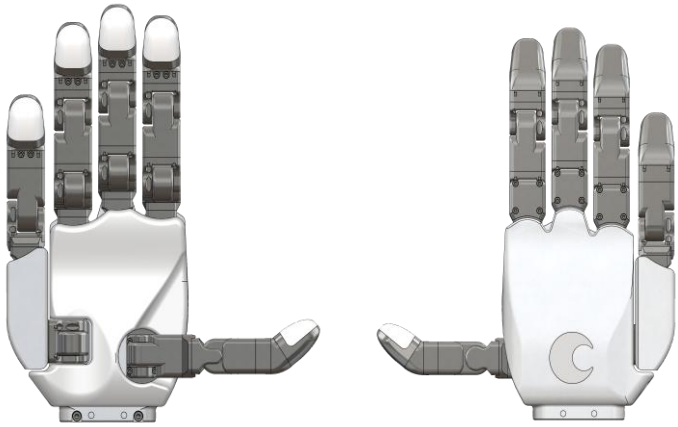


ⓒ 2026 Tesollo Inc. All rights reserved

6. DG-5F-S 15 DoF

연구 목적 및 플랫폼 제약에 따라 5 지 15 자유도 옵션 선택이 가능합니다.

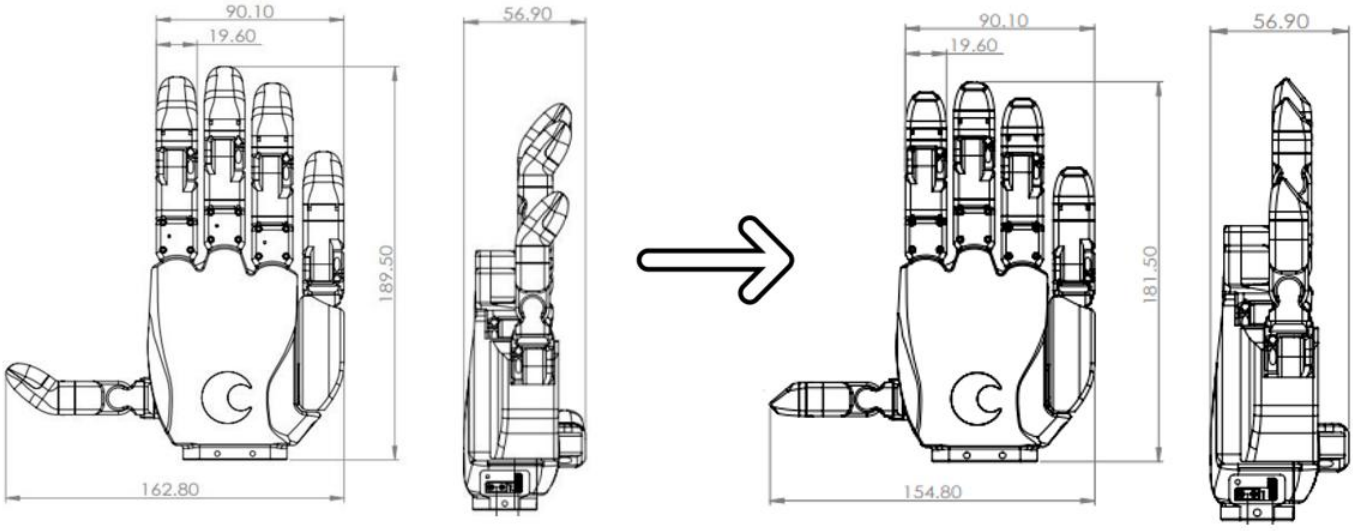
- 적용 모델: DG-5F-S



*** 센서 장착 시 유의사항**

DG-5F-S 15 DoF 에도 20 DoF 와 동일하게 핑거팁 센서 장착이 가능합니다.

**다만, 15 DoF 모델은 핑거팁이 손바닥 방향으로 약간 기울어진 구조이므로,
센서 장착 시 핑거팁이 일자로 펴지게 됩니다. 이 경우 핑거 간 접촉은 가능하지만
파지력이 충분하지 않을 수 있어, 작은 물체 파지에는 제약이 있을 수 있습니다.**



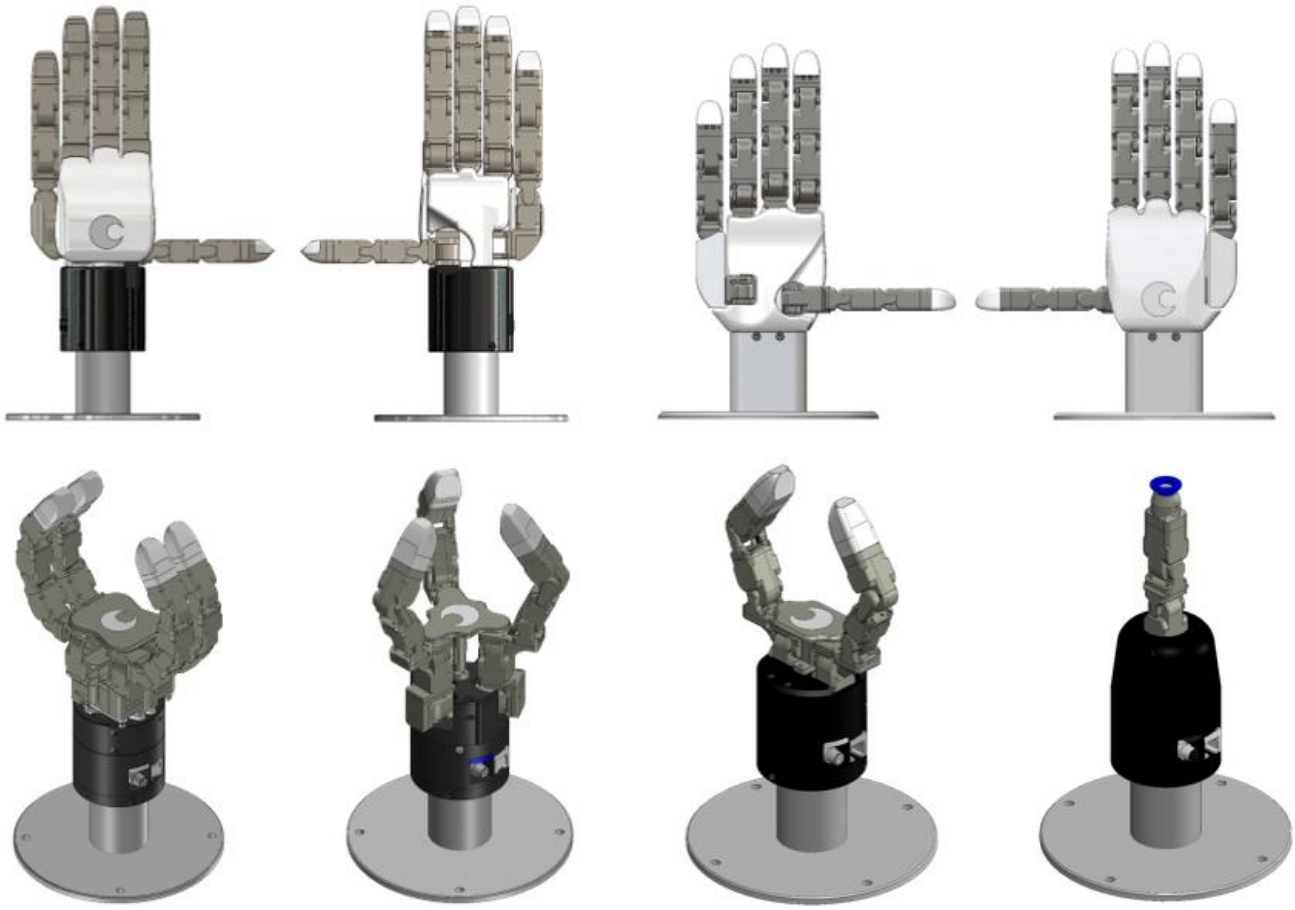
ⓒ 2026 Tesollo Inc. All rights reserved

7. 그리퍼 거치대

델토 그리퍼를 보다 효율적으로 전시·보관·테스트할 수 있도록 설계된 전용 거치대

- **적용 모델: DG-5F-M, DG-5F-S, DG-4F, DG-3F-M, DG-2F, DG-1F**
- **단가: 134,000 원**
- **호환 사양**
    - **공용 거치대: DG-5F-M, DG-4F, DG-3F-M, DG-2F, DG-1F**
    - **전용 거치대: DG-5F-S**
    - **DG-5F-M 의 짧은 손목 옵션은 호환되지 않습니다.**

모델별 적용 이미지



ⓒ 2026 Tesollo Inc. All rights reserved

TESOLLO